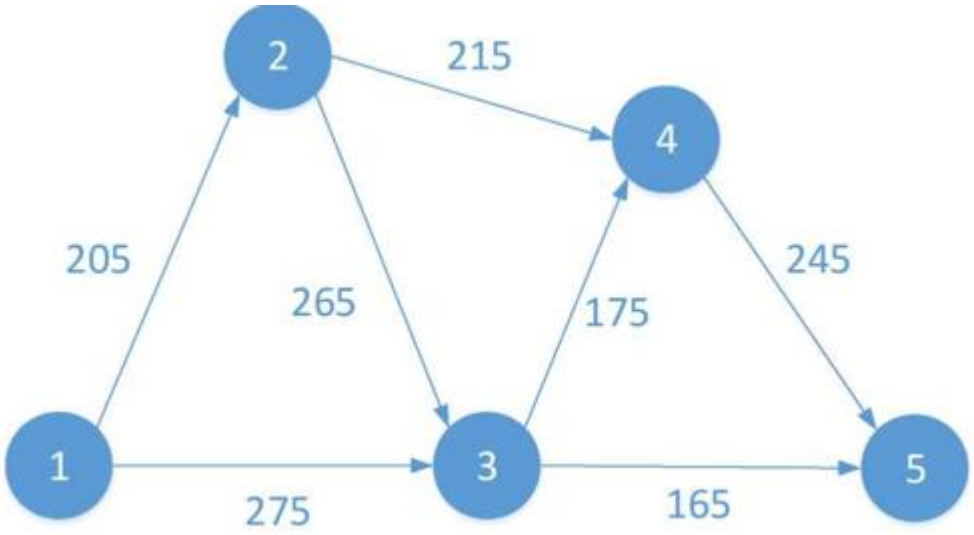
1. **Задание**

   На рисунке показана транспортная сеть, состоящая из пяти городов (расстояния между городами (в км) приведены возле соответствующих дуг сети). Необходимо найти кратчайшие расстояния от города 1 (узел 1) до всех остальных четырех городов двумя методами (Дейкстры и Флойда).

2. **Вариант**

   Согласно варианту №6



4. **Решение Дейкстры**

Инициализация
Назначаем узлу 1 постоянную метку [0, 1].
Этап 1

Из узла 1 посещаем предков 2 и 3 и инициализируем метки для этих вершин их расстояниями до 1.

Узел	Метка	Статус метки
1	**[0, 1]**	Постоянная
2	[0 + 205, 1] = [205, 1]	Временная
3	[0 + 275, 1] = [275, 1]	Временная

Этап 2
Выбираем минимальную не посещённую метку 2, из-за этого она становится постоянной.
Для предка 4 инициализируем метку расстояния.
Для предка 3 выбираем минимальное между [275, 1] и новой [470,2] -> [275, 1]

Узел	Метка	Статус метки
1	**[0, 1]**	Постоянная
2	[205, 1]	Постоянная
3	[275, 1]	Временная
4	[205 + 215, 2] = [420,2]	Временная

Этап 3
Выбираем минимальную не посещённую метку 3, из-за этого она становится постоянной.
Для предка 5 инициализируем метку расстояния.
Для предка 4 выбираем минимальное между [420,2] и новой [450,3] -> [420, 2]

Узел	Метка	Статус метки
1	**[0, 1]**	Постоянная
2	[205, 1]	Постоянная
3	[275, 1]	Постоянная
4	[420, 2]	Временная
5	[275 + 165, 3]	Временная

Этап 5
Выбираем минимальную не посещённую метку 4, из-за этого она становится постоянной.
Для предка 5 выбираем минимальное между [440, 3] и новой [665,4] -> [440, 3]

Узел	Метка	Статус метки
1	**[0, 1]**	Постоянная
2	[205, 1]	Постоянная
3	[275, 1]	Постоянная
4	[420, 2]	Постоянная
5	[440, 3]	Временная

Этап 6
Выбираем минимальную не посещённую метку 5, из-за этого она становится постоянной.
Больше не посещённых вершин нет, поэтому алгоритм завершён.

Узел	Метка	Статус метки
1	**[0, 1]**	Постоянная
2	[205, 1]	Постоянная
3	[275, 1]	Постоянная
4	[420, 2]	Постоянная
5	[440, 3]	Постоянная

Кратчайшие пути в населенные пункты:

1. 0
2. 1 > 2 (205)
3. 1 > 3 (275)
4. 1 > 2 > 4 (420)
5. 1 > 3 > 5 (440)

5. Решение Флойда

Инициализация
D_0

	1	2	3	4	5
1	-	205	275	∞	∞
2	∞	-	265	215	∞
3	∞	∞	-	175	165
4	∞	∞	∞	-	245
5	∞	∞	∞	∞	-

S_0

	1	2	3	4	5
1	-	2	3	4	5
2	1	-	3	4	5

3	1	2	-	4	5
4	1	2	3	-	5
5	1	2	3	4	-

Этап 1
K = 1
Без изменений

Этап 2
K = 2

Выбираем минимальные пути из вершины 2 в вершины 3 и 4.
3: 275 < 470
4: 420 < ∞

D_2

	1	2	3	4	5
1	-	205	275	420	∞
2	∞	-	265	215	∞
3	∞	∞	-	175	165
4	∞	∞	∞	-	245
5	∞	∞	∞	∞	-

S_2

	1	2	3	4	5
1	-	2	3	2	5
2	1	-	3	4	5
3	1	2	-	4	5
4	1	2	3	-	5
5	1	2	3	4	-

Этап 3
K = 3
Выбираем минимальные пути через вершину 3 в вершину 5.
1 -> 3 -> 5: 440 < ∞;
2 -> 3 -> 5: 430 < ∞;

D_3

	1	2	3	4	5
1	-	205	275	420	440
2	∞	-	265	215	430
3	∞	∞	-	175	165
4	∞	∞	∞	-	245
5	∞	∞	∞	∞	-

S_3

	1	2	3	4	5
1	-	2	3	2	3
2	1	-	3	4	3
3	1	2	-	4	5
4	1	2	3	-	5
5	1	2	3	4	-

Этап 4
K = 4
Улучшений не найдено

Этап 5
K = 5
У вершины 5 нет потомков. Достигнут конец алгоритма

D_3

	1	2	3	4	5
1	-	205	275	420	440
2	∞	-	265	215	430
3	∞	∞	-	175	165
4	∞	∞	∞	-	245
5	∞	∞	∞	∞	-

S_3

	1	2	3	4	5
1	-	2	3	2	3
2	1	-	3	4	3
3	1	2	-	4	5
4	1	2	3	-	5
5	1	2	3	4	-

Кратчайшие пути в населенные пункты:

1. 0
2. 1 > 2 (205)
3. 1 > 3 (275)
4. 1 > 2 > 4 (420)
5. 1 > 3 > 5 (440)

Результат совпал с результатом Дейкстры.

6. Выводы

В результате лабораторной работы были получены практические навыки по применению алгоритмов Дейкстры и Флойда в решении задач по нахождению кратчайших путей из вершин графа в другие вершины. Дейкстра позволяет найти путь из стартовой вершины во все остальные, когда как Флойд позволяет найти все возможные пары путей. Флойд будет эффективнее в решении задачи, когда необходимо найти путь не из единственной стартовой точки.